

# MICROECONOMÍA AVANZADA

## Trabajo Práctico 1 - B - 2019

### Ejercicio 1 (Búsqueda de carrera)

Jorge está decidiendo su futuro y puede decidir entre trabajar en una empresa como empleado ( $L$ ), estudiar teatro ( $T$ ) y estudiar economía ( $E$ ). Para comenzar a analizar la decisión profesional Jorge estudia la distribución de salarios según trabajo. Si bien estudiar requiere un tiempo de dedicación (para teatro o para economía) Jorge solo considera el salario como variable de interés.<sup>1</sup>

- Los empleados de las empresas tiene los siguientes posibles salarios

$$w_L := (8,000; 9,000; 10,000; 11,000; 12,000),$$

con proporciones/probabilidades

$$p_L := \left( \frac{1}{5}; \frac{1}{5}; \frac{1}{5}; \frac{1}{5}; \frac{1}{5} \right).$$

Se puede decir que  $w_L \sim F_L : \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$ .

- Los economistas ganan salarios

$$w_E = w_L + \alpha,$$

donde  $\alpha > 0$  es una constante que se le suma a cada posible valor de  $w_L$  (si le resulta más fácil piense en  $\alpha = 2,000$ ), con proporciones/probabilidades  $p_E = p_L$ . Se puede decir que  $w_E \sim F_E : \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$ .

- Finalmente los actores ganan salarios  $w_T = w_L$ , con proporciones/probabilidades

$$p_T := \left( \frac{5}{20}, \frac{4}{20}, \frac{2}{20}, \frac{4}{20}, \frac{5}{20} \right).$$

Se puede decir que  $w_T \sim F_T : \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$ .

- Represente gráficamente las distribuciones  $F_L, F_E, F_T$  de salarios para cada profesión.
- Calcule la probabilidad de que  $w_L \leq 9800$  y la probabilidad de que  $9100 < w_L \leq 9800$ . Identifique esta probabilidad en el gráfico de  $F_L$  (ejes  $(w_L, F_L)$ ).
- Verifique que la  $F_E \succ_1 F_L$  (es decir,  $F_E$  domina estocásticamente en términos de primer orden a  $F_L$ ). ¿Depende este resultado de que el valor de  $\alpha > 0$  es el mismo para todo  $w_i$ ?
- Verifique que la  $F_T$  y  $F_L$  tienen la misma media.

---

<sup>1</sup>Jorge es muy optimista y cree que conseguirá trabajo con probabilidad 1.

- (e) Verifique que la  $F_L \succ_2 F_T$  (es decir,  $F_L$  domina estocásticamente en términos de segundo orden a  $F_T$ ).
- (f) ¿Podemos decir que  $F_E \succ_2 F_L$ ?
- (g) Jorge tiene una función de utilidad Von Neumann Morgenstern  $u(w) = \sqrt{w}$ . Calcule el equivalente de certeza de Jorge de trabajar en una empresa, de estudiar y trabajar como actor, y de estudiar y trabajar como economista (suponga que  $\alpha = 2,000$ ).

## Ejercicio 2 (Valor esperado y distribuciones)

Suponga que  $x \sim F : [0, b] \rightarrow [0, 1]$  donde  $F$  es la distribución de probabilidad (creciente y continua a la derecha). Recordemos que la media (o esperanza) de  $x$  es  $E[x] = \int_0^b x dF$ .

- (a) Demuestre que la media/esperanza (o valor esperado) de  $x$  se puede representar como

$$E[x] = \int_0^b x dF = \int_0^b 1 - F dx.$$

Haga la prueba integrando por partes la expresión  $\int_0^b x dF$ .

- (b) Grafique una función  $F : [0, b] \rightarrow [0, 1]$  uniforme e indique el área que representa  $E[x]$ .<sup>2</sup>
- (c) Luego grafique la distribución de otra variable  $y \sim G : [0, b] \rightarrow [0, 1]$  tal que  $G \succ_1 F$  (es decir, cualquier  $G$  tal que  $G$  domina estocásticamente de primer orden a  $F$ , o FOSD).
- (d) Muestre gráfica y algebraicamente que la esperanza  $E[y]$  es mayor que  $E[x]$ .

## Ejercicio 3 (Sobre señales informativas)

Juan es un inversor neutral al riesgo que tiene dos opciones para invertir y ambos requieren una inversión de \$100. La primera tiene un retorno de \$110 con certidumbre (10 % de rentabilidad). La segunda opción es un activo riesgoso que paga \$ 200 cuando sale bien pero paga \$ 0 si sale mal. La probabilidad de que salga bien es 0.4 y la probabilidad de que salga mal es 0.6.

Antes de tomar la decisión un colega le dijo que el “rum-rum” de los pasillos dice que la inversión es buena (dará retornos de \$200). Sin embargo, la historia dice que el “rum-rum” tiene algunos errores en sus predicciones de decir que la inversión es  $s$  = buena o es  $s$  = mala. Llamemos a los estados de la naturaleza  $\theta = \{\text{buena, mala}\}$ . Entonces la historia de la señal  $s$  es:

- $Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{buena}) = 0,7$  y
- $Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{mala}) = 0,4$ .

---

<sup>2</sup>Recuerde que las únicas propiedades de  $F$  son que debe ser creciente, continua a la derecha y debe tener como imagen  $[0, 1]$ .

¿Qué tipo de inversión realizará Juan? Usted necesita calcular la probabilidad de que la inversión sea buena dado que el “rum-rum” dijo que será buena, es decir,  $Pr(\theta = \text{buena} | s = \text{buena})$ .

#### Ejercicio 4 Señales

Jorge terminó de hacer un examen del cual depende su permanencia en la universidad. Sabe que tiene una probabilidad 0.03 de desaprobalo. Un compañero le cuenta que según el “rum-rum” el profesor dijo que Jorge desaprobó.

El “rum-rum” (comentarios informales) son muy ruidosos, ya antes ha pasado que estos comentarios han sido equivocados. Definamos  $s$  como la señal de los pasillos (el “rum-rum”) como  $\{\text{Aprobado (A)}, \text{Desprobado (D)}\}$ . Según Jorge la historia dice que las probabilidades de que la señal diga Aprobado (A) y Desprobado (D) según el resultado verdadero  $\theta \in \{\text{Aprobado (A)}, \text{Desprobado (D)}\}$  son

- $Pr(s = D | \theta = D) = 0,95$  y
- $Pr(s = D | \theta = A) = 0,08$ .

Es decir que si el estado de la naturaleza es  $D$ , la probabilidad de que la señal sea correcta es 0.95. En cambio si el estado de la naturaleza es  $A$ , la probabilidad de que la señal sea incorrecta es 0.08 (que sea correcta es 0.92).

(5.a) ¿Le contaría Jorge a sus padres las novedades negativas de que el rum-rum indica un desaprobado? Suponga que Jorge le cuenta a sus padres si la probabilidad de desaprobado es mayor o igual a 0.5 (en caso contrario no quiere preocuparlos).

Usted necesita calcular la probabilidad de que Jorge desapruebe dado que el “rum-rum” dijo que Jorge desaprueba, es decir,  $Pr(\theta = D | s = D)$ .

(5.b) Y si el rum-rum dice que Jorge aprobó, ¿le contaría Jorge a sus padres las novedades positivas?

Suponga que Jorge solo cuenta las novedades positivas si y solo si la probabilidad de aprobar es mayor a 0.90 dado el rum-rum positivo.

#### Ejercicio 5 Dominancia estocástica

A partir de las siguientes tres funciones, establezca la dominancia en términos estocásticos entre las mismas siempre que sea posible.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 0,7x + 0,2 & \text{si } x \in [0, 1), \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases} \quad (3)$$

$$G(x) = \sqrt{x}$$

$$H(x) = x$$